2022 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
暨 2022 年全国高中数学联合竞赛
一试（A2 卷）参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 函数 $f(x)=\sin 2022x+|x-11|+|x-27|$ 的最小值为_____.

答案：15.

解：$f(x)\geq -1+|(x-11)-(x-27)|=15$，等号成立的充要条件是 $11\leq x\leq 27$ 且 $2022x=2k\pi-\frac{\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$. 当 $x=4\pi-\frac{\pi}{4044}$ 时，$f(x)$ 取到最小值 15.

2. 若正数 a,b 满足 $\log_2 a+\log_4 b=8,\ \log_4 a+\log_8 b=2$，则 $\log_8 a+\log_2 b$ 的值为_____.

答案：$-\frac{52}{3}$.

解：令 $a=2^x, b=2^y(x,y\in\mathbf{R})$，则由条件知

$$\begin{cases} x+\frac{y}{2}=\log_2 a+\log_4 b=8, \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=\log_4 a+\log_8 b=2. \end{cases}$$

解得 $x=20,\ y=-24$. 从而 $\log_8 a+\log_2 b=\frac{x}{3}+y=\frac{20}{3}-24=-\frac{52}{3}$.

3. 若无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的各项和为 1，各项的绝对值之和为 2，则首项 a_1 的值为_____.

答案：$\frac{4}{3}$.

解：设 $\{a_n\}$ 的公比为 q，根据条件，显然有 $-1<q<0$，且

$$\frac{a_1}{1-q}=1,\ \frac{|a_1|}{1-|q|}=2.$$

由前一式知 $a_1>0$，进而 $1-q=2(1-|q|)=2(1+q)$，得 $q=-\frac{1}{3}$，则 $a_1=1-q=\frac{4}{3}$.

4. 设 a 为实数. 若存在实数 t，使得 $\frac{a-\mathrm{i}}{t-\mathrm{i}}+\mathrm{i}$ 为实数（i 为虚数单位），则 a 的取值范围是_____.

答案：$a\leq -\frac{3}{4}$.

解：计算得$\dfrac{a-\mathrm{i}}{t-\mathrm{i}}+\mathrm{i}=\dfrac{1}{t^2+1}\left((a-\mathrm{i})(t+\mathrm{i})+(t^2+1)\mathrm{i}\right)=\dfrac{at+1}{t^2+1}+\dfrac{a-t+t^2+1}{t^2+1}\cdot\mathrm{i}$.

根据条件，存在实数t，使得$\dfrac{a-t+t^2+1}{t^2+1}=0$，即有

$$a=-t^2+t-1=-\left(t-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{3}{4}.$$

当t取遍一切实数时，a的取值范围是$a\le-\dfrac{3}{4}$.

5. 在平面直角坐标系中，F_1、F_2分别为双曲线$\Omega: x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$的左、右焦点，过$F_1$的直线$l$交$\Omega$于两点$P,Q$．若$\overrightarrow{F_1F_2}\cdot\overrightarrow{F_1P}=16$，则$\overrightarrow{F_2P}\cdot\overrightarrow{F_2Q}$的值为_____.

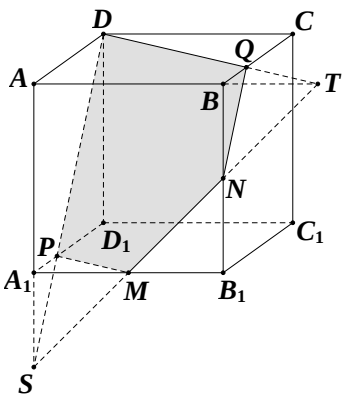
答案：$\dfrac{27}{13}$.

解：由条件知$F_1(-2,0), F_2(2,0)$．设$P(x_1,y_1), Q(x_2,y_2)$，由$\overrightarrow{F_1F_2}\cdot\overrightarrow{F_1P}=16$知$4(x_1+2)+0\cdot y_1=16$，故$x_1=2$，进而$y_1^2=3(x_1^2-1)=9$.

由对称性，不妨设$y_1=3$，则直线l的方程为$x=\dfrac{4}{3}y-2$，代入Ω的方程，消去x并化简可得y的二次方程$13y^2-48y+27=0$，其两根y_1, y_2之积为$\dfrac{27}{13}$.

因此$\overrightarrow{F_2P}\cdot\overrightarrow{F_2Q}=(x_1-2)(x_2-2)+y_1y_2=0+\dfrac{27}{13}=\dfrac{27}{13}$.

6. 如图，正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，M,N分别为棱A_1B_1, BB_1的中点，过D,M,N三点作该正方体的截面，已知截面是一个多边形Γ，则Γ在顶点D处的内角的余弦值为_____.



答案：$\dfrac{4}{13}$.

解：如图，设MN分别与AA_1, AB的延长线交于点S,T，连接DS，交A_1D_1于点P，连接DT，交BC于点Q，则截面Γ为五边形$DPMNQ$.

不妨设正方体的棱长为3.

易知$\dfrac{A_1P}{PD_1}=\dfrac{A_1S}{DD_1}=\dfrac{NB_1}{DD_1}=\dfrac{1}{2}$，则$PD_1=2$．同理有$CQ=2$．结合$PD_1\parallel CQ$，可知四边形$CD_1PQ$为平行四边形，$PQ=D_1C=3\sqrt{2}$.

又$DP=DQ=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}$，所以$\Gamma$在顶点$D$处的内角的余弦值为

$$\cos\angle PDQ=\frac{DP^2+DQ^2-PQ^2}{2DP\cdot DQ}=\frac{13+13-18}{26}=\frac{4}{13}.$$

7. 在$1,2,\cdots,10$中随机选出三个不同的数，它们两两互素的概率为_____.

答案：$\dfrac{7}{20}$.

解：考虑三个数两两互素的取法，显然所取的三个数中至多有一个为偶数.

情形一：三个数均为奇数．此时从$1,3,5,7,9$中选三个数，但不能同时选3和9，有$C_5^3-C_2^2C_3^1=7$种选法．

情形二：恰有一个偶数，将其记为m．若$m\in\{2,4,8\}$，则从$1,3,5,7,9$中再选两个数，但不能同时选3和9，有$C_5^2-1=9$种选法，又m有三种可能，所以有$3\times9=27$种选法；若$m=6$，则另两个奇数只能从$1,5,7$中选，有3种选法；若$m=10$，则另两个奇数只能从$1,3,7,9$中选，但不能同时选3和9，有$C_4^2-1=5$种选法．累计得情形二共有$27+3+5=35$种选法．

所以三个数两两互素的取法共有$7+35=42$种．又在十个数中任取三个数有$C_{10}^3=120$种取法，故所求概率为$\dfrac{42}{120}=\dfrac{7}{20}$．

8. 设k,l,m为实数，$m\neq0$，在平面直角坐标系中，函数$y=f(x)=k+\dfrac{m}{x-l}$的图像为曲线C_1，另一函数$y=g(x)$的图像为曲线C_2，且满足C_2与C_1关于直线$y=x$对称．若点$(1,4),(2,3),(2,4)$都在曲线C_1或C_2上，则$f(k+l+m)$的值为_____．

答案：1或$-\dfrac{4}{5}$．

解：由$(1,4),(2,3),(2,4)\in C_1\cup C_2$及曲线$C_1$与$C_2$之间的对称性，可知

$$(4,1),(3,2),(4,2)\in C_1\cup C_2.$$

若$(1,4)\in C_1$，则$(4,1)\in C_2$，由C_2为函数的图像知$(4,2)\notin C_2$，得$(4,2)\in C_1$，进而$(2,4)\in C_2$，类似可知$(2,3)\in C_1$，$(3,2)\in C_2$．

此时$f(1)=k+\dfrac{m}{1-l}=4,\ f(2)=k+\dfrac{m}{2-l}=3,\ f(4)=k+\dfrac{m}{4-l}=2$，即有

$$\begin{cases}(4-k)(1-l)=m,\\(3-k)(2-l)=m,\\(2-k)(4-l)=m.\end{cases}$$

由$(4-k)(1-l)=(3-k)(2-l)$，得$k-l-2=0$．

由$(3-k)(2-l)=(2-k)(4-l)$，得$2k-l-2=0$．

所以$k=0,l=-2$，进而$m=(4-k)(1-l)=12$．

此时$f(x)=\dfrac{12}{x+2}$，则$f(k+l+m)=f(10)=1$．

若$(1,4)\in C_2$，注意到$g(x)$为$f(x)$的反函数，即$g(x)=l+\dfrac{m}{x-k}$，故类似可得$l=0,k=-2,m=12$，此时$f(x)=-2+\dfrac{12}{x}$，$f(k+l+m)=f(10)=-\dfrac{4}{5}$．

综上，$f(k+l+m)$的值为1或$-\dfrac{4}{5}$．

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9.（本题满分 16 分）已知ΔABC及其边BC上的一点D满足：$AB=2BD$，$AC=3CD$，且以A、D为焦点可以作一个椭圆Γ同时经过B、C两点，求Γ的

离心率.

解：由椭圆定义可知 $AB+BD=AC+CD$（都等于椭圆 Γ 的长轴长），结合 $AB=2BD$， $AC=3CD$，得

$$AB:BD:AC:CD=8:4:9:3.$$ ……4 分

由余弦定理及 $\angle ADB, \angle ADC$ 互补，可知

$$\frac{AD^2+BD^2-AB^2}{2AD\cdot BD}+\frac{AD^2+CD^2-AC^2}{2AD\cdot CD}=\cos\angle ADB+\cos\angle ADC=0,$$

即 $$CD(AD^2+BD^2-AB^2)+BD(AD^2+CD^2-AC^2)=0.$$

不妨设 $AB=8, BD=4, AC=9, CD=3$，则上式可化简为 $7AD^2-432=0$，

解得椭圆 Γ 的焦距 $AD=\dfrac{12\sqrt{21}}{7}$. ……12 分

所以椭圆 Γ 的离心率 $e=\dfrac{AD}{AB+BD}=\dfrac{\sqrt{21}}{7}$. ……16 分

注：由斯特瓦尔特定理可直接得 $AD^2=\dfrac{AB^2\cdot CD+AC^2\cdot BD}{BC}-BD\cdot CD$.

10.（本题满分 20 分）已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为非负实数，且满足：对任意整数 $n\geq 2$，均有 $a_{n+1}=a_n-a_{n-1}+n$. 若 $a_2a_{2022}=1$，求 a_1 的最大可能值.

解：根据条件，对任意正整数 n，有

$$a_{n+3}=a_{n+2}-a_{n+1}+n+2=(a_{n+1}-a_n+n+1)-a_{n+1}+n+2=2n+3-a_n.$$

进而

$$a_{n+6}=2(n+3)+3-a_{n+3}=2n+9-(2n+3-a_n)=a_n+6. \quad ①$$

……5 分

设 $a_1=a, a_2=b$，则 $a_3=b-a+2, a_4=5-a, a_5=7-b, a_6=a-b+7$.

由①知 $\{a_n\}$ 的各项均为非负实数当且仅当 $a_1, a_2, \cdots, a_6\geq 0$，即

$$\begin{cases}0\leq a\leq 5,\\ 0\leq b\leq 7,\\ -7\leq a-b\leq 2.\end{cases}$$ ……10 分

注意到

$$a_2a_{2022}=a_2(a_6+2016)=b(a-b+2023),$$

故

$$b(a-b+2023)=1. \quad ②$$

由 $-7\leq a-b\leq 2$ 得 $b=\dfrac{1}{a-b+2023}\geq\dfrac{1}{2025}$，且显然 $b<1$. ……15 分

由②进一步得 $a=b+\dfrac{1}{b}-2023$. 利用 $f(x)=x+\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上单调减，可知

$$a_1=a\leq f\left(\frac{1}{2025}\right)-2023=\frac{1}{2025}+2=\frac{4051}{2025},$$

当 $b=\dfrac{1}{2025}$ 时等号成立.

所以 a_1 的最大可能值为 $\dfrac{4051}{2025}$. ……20 分

11.（本题满分 20 分）给定整数 $n(n\geq 2)$．对于一个 $2n$ 元有序数组

$$T=(a_1,b_1,a_2,b_2,\cdots,a_n,b_n),$$

若 T 的每个分量均为 0 或 1，且对任意 $p,q(1\leq p<q\leq n)$，均有 $(a_p,b_p,b_q)\neq(1,0,1)$ 且 $(a_q,b_q,a_p)\neq(1,0,0)$，则称 T 为“有趣数组”．求有趣数组的个数．

解：考虑任意一个有趣数组 $T=(a_1,b_1,a_2,b_2,\cdots,a_n,b_n)$，对 $i=1,2,\cdots,n$，将 (a_i,b_i) 视为一个字母，其中 $(1,0),(0,1),(1,1),(0,0)$ 分别视为字母 A,B,C,D，则 T 可视为一个由 A,B,C,D 构成的长度为 n 的字符串 $s(T)$．有趣数组 T 的性质可等价地描述为：当字符串 $s(T)$ 含字母 A 时，A 之后不出现字母 B,C，且 A 之前不出现字母 B,D．显然 $s(T)$ 不同时含有字母 A 与 B．

若 $s(T)$ 不含字母 A，则这样的字符串均满足条件，共 3^n 个．……5 分

若 $s(T)$ 含有字母 A，则 $s(T)$ 必是形如 $CC\cdots CAA\cdots ADD\cdots D$ 的字符串（允许没有字母 C 或 D），且这样的字符串均满足条件．……10 分

设 $s(T)$ 中第一个 A 与最后一个 A 分别出现在第 x 个位置与第 y 个位置，则 $s(T)$ 由数组 (x,y)（其中 $1\leq x\leq y\leq n$）唯一确定．

因 (x,y) 的取法有 $n+\mathrm{C}_n^2=\dfrac{n(n+1)}{2}$ 种，故这样的字符串 $s(T)$ 有 $\dfrac{n(n+1)}{2}$ 个．

综上，有趣数组所对应的字符串共有 $3^n+\dfrac{n(n+1)}{2}$ 个．因此有趣数组的个数为 $3^n+\dfrac{n(n+1)}{2}$．……20 分